ACARA 25. Application Programming Interface (API)

Pokok Bahasan : Pengantar Laravel API
Acara Praktikum : Minggu 7/1
Tempat : Daring/Luring Politeknik Negeri Jember
Alokasi Waktu : 100 Menit

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. Mahasiswa mampu memahami Menjelaskan konsep dasar API dalam Laravel.
2. Mahasiswa mampu mengimplementasikan Laravel API Resources untuk mengelola respons API yang terstruktur.
3. Mahasiswa mampu memahami arsitektur MVC dalam Laravel dan bagaimana model, view, serta controller berinteraksi dalam API development.
4. Mahasiswa mampu memahami konsep JSON sebagai format standar komunikasi dalam API Laravel.

b. Penilaian Bertahap BNSP (Skill Passport)

Nama Skema Sertifikasi : Pengembangan Web/Web Developer (SKM-496-028)

No.	Kode Unit	Nama Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi
1	J.620100.001.01	Menganalisis Tools	• Mengidentifikasi tools yang akan digunakan • Menggunakan tools perangkat lunak
2	J.620100.002.01	Menganalisis Skalabilitas Perangkat Lunak	• Menggunakan tools perangkat lunak • Menganalisis kebutuhan skalabilitas

c. Indikator Penilaian

1. Mahasiswa memahami Menjelaskan konsep dasar API dalam Laravel.
2. Mahasiswa mengimplementasikan Laravel API Resources untuk mengelola respons API yang terstruktur.
3. Mahasiswa memahami arsitektur MVC dalam Laravel dan bagaimana model, view, serta controller berinteraksi dalam API development.
4. Mahasiswa memahami konsep JSON sebagai format standar komunikasi dalam API Laravel.

d. Dasar Teori

Laravel API adalah implementasi **Application Programming Interface (API)** menggunakan Laravel. API ini memungkinkan aplikasi berkomunikasi dengan sistem backend untuk mengakses dan mengelola data melalui permintaan HTTP.

Pada istilah lain, Laravel API bisa juga disebut Laravel REST API. **Laravel REST API** adalah implementasi API (Application Programming Interface) menggunakan Laravel dengan pendekatan **RESTful (Representational State Transfer)**. REST API memungkinkan komunikasi antara klien (misalnya frontend, aplikasi mobile) dengan server melalui HTTP untuk melakukan operasi seperti CRUD (Create, Read, Update, Delete). REST API di Laravel sering digunakan untuk membangun backend yang dapat diakses oleh berbagai aplikasi tanpa bergantung pada struktur frontend tertentu.

Konsep Dasar REST API

REST API mengikuti prinsip REST, yaitu:

a. **Stateless** → Setiap permintaan harus mengandung semua informasi yang dibutuhkan (tidak bergantung pada sesi server).
b. **Client-Server** → Pemisahan antara klien dan server untuk fleksibilitas dalam pengembangan.
c. **Resource-Based** → Data direpresentasikan sebagai sumber daya (resource) dengan endpoint berbasis **URL**.
d. **Use of HTTP Methods**:
    a. `GET` → Mengambil data
    b. `POST` → Menyimpan data baru
    c. `PUT/PATCH` → Memperbarui data
    d. `DELETE` → Menghapus data
e. Use of HTTP Status Codes → Memberikan respons status yang sesuai, seperti `200 OK`, `201 Created`, `400 Bad Request`, dll.

e. Alat dan Bahan

1. PC / Laptop
2. Windows 10
3. RAM 4 GB (Minimal) / 8 GB (Rekomendasi)
4. SSD 512GB
5. Kertas A4 / Folio Bergaris
6. Pulpen

f. Prosedur Kerja

1) Membuat REST API di Laravel

a) Membuat Model

```
php artisan make:model Book -m
```

Edit file migrasi di

`database/migrations/xxxx_xx_xx_xxxxxx_create_books_table.php`:

```
public function up()
{
    Schema::create('books', function (Blueprint $table) {
        $table->id();
        $table->string('title');
        $table->text('description')->nullable();
        $table->integer('status')->unsigned()->nullable();
        $table->timestamps();
    });
}
```

```
php artisan migrate
```

Pada Model `Book.php` tambahkan `$fillable`

```
protected $fillable = ['title', 'description', 'status'];
```

b) Membuat Controller

```
php artisan make:controller Api/BookController --api
```

Edit `app/Http/Controllers/Api/BookController.php`:

```
namespace App\Http\Controllers\Api;

use App\Models\Book;
use Illuminate\Http\Request;

class BookController extends Controller
{
    // Menampilkan semua post
    public function index()
    {
        return response()->json(Book::all(), 200);
    }
```

```
    // Menyimpan post baru
    public function store(Request $request)
    {
        $validated = $request->validate([
            'title' => 'required|string',
            'description' => 'required|string',
            'status' => 'required',
        ]);

        $book = Book::create($validated);
        return response()->json($book, 201);
    }

    // Menampilkan satu book berdasarkan ID
    public function show($id)
    {
        $book = Book::find($id);
        if (!$book) {
            return response()->json(['message' => 'Book not found'], 404);
        }
        return response()->json($book, 200);
    }

    // Memperbarui book
    public function update(Request $request, $id)
    {
        $book = Book::find($id);
        if (!$book) {
            return response()->json(['message' => 'Book not found'], 404);
        }

        $book->update($request->all());
        return response()->json($book, 200);
    }

    // Menghapus book
    public function destroy($id)
    {
        $book = Book::find($id);
        if (!$book) {
            return response()->json(['message' => 'Book not found'], 404);
        }

        $book->delete();
        return response()->json(['message' => 'Book deleted'], 200);
    }
}
```

c) Menambahkan Route API

Jika file `routes/api.php` belum ada, buatlah di direktori routes.

```
<?php
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Route;

// Tambahkan route api disini
```

Konfigurasi di `bootstrap/app.php`:

1) Buka file `bootstrap/app.php`.
2) Pastikan ada konfigurasi routing yang mengarah ke file `routes/api.php`. Jika tidak ada, tambahkan kode berikut (code berwarna merah) :

```
<?php

use Illuminate\Foundation\Application;

return Application::configure(basePath: dirname(__DIR__))
   ->withRouting(
       web: __DIR__.'/../routes/web.php',
       api: __DIR__.'/../routes/api.php',
       commands: __DIR__.'/../routes/console.php',
       health: '/up',
       apiPrefix: '/api'
   );
```

Selanjutnya Edit `routes/api.php`:

```
use App\Http\Controllers\Api\BookController;

Route::apiResource('books', BookController::class);
```

g. Hasil dan Pembahasan

Format Laporan

- Kertas A4
- Format *.pdf
- Struktur Laporan: Cover, Pendahuluan, Hasil Praktik, Kesimpulan dan Daftar Pustaka
- Berikan Identitas Diri: NIM, Nama, Golongan, Tugas Minggu Ke-X Penamaan File: ACARA-X_GOL_NIM_NAMA.pdf
  **Contoh: **ACARA-25_A_E1234356_BUDI.pdf
- Kumpulkan pada https://elearning-jti.polije.ac.id/

h. Kesimpulan

Dengan memahami Menjelaskan konsep dasar API dalam Laravel, mengimplementasikan Laravel API Resources untuk mengelola respons API yang terstruktur, memahami arsitektur MVC dalam Laravel dan bagaimana model, view, serta controller berinteraksi dalam API development, memahami konsep JSON sebagai format standar komunikasi dalam API Laravel, mahasiswa dapat melanjutkan proses praktikum ke tahap berikutnya.

i. Rubrik Penilaian

No	Indikator Penilaian	Nilai			
		1	2	3	4
1	Ketepatan waktu dan ketepatan Langkah kerja dalam mengerjakan				V
2	Ketepatan waktu dan Langkah kerja kurang tepat dalam mengerjakan			V	
3	Keterlambatan waktu dan Langkah kerja yang dilakukan kurang tepat		V		
4	Keterlambatan waktu pengumpulan dan Langkah kerja tidak sesuai	V			
	Total Skor*	**Skor x 25**			

ACARA 26. Application Programming Interface (API)

Pokok Bahasan : Eksekusi API di Postman
Acara Praktikum : Minggu 7/2
Tempat : Daring/Luring Politeknik Negeri Jember
Alokasi Waktu : 100 Menit

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. Mahasiswa mampu memahami Menjelaskan konsep dasar API dalam Laravel.
2. Mahasiswa mampu mengimplementasikan Laravel API Resources untuk mengelola respons API yang terstruktur.
3. Mahasiswa mampu memahami arsitektur MVC dalam Laravel dan bagaimana model, view, serta controller berinteraksi dalam API development.
4. Mahasiswa mampu memahami konsep JSON sebagai format standar komunikasi dalam API Laravel.

b. Penilaian Bertahap BNSP (Skill Passport)

Nama Skema Sertifikasi : Pengembangan Web/Web Developer (SKM-496-028)

No.	Kode Unit	Nama Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi
1	J.620100.001.01	Menganalisis Tools	• Mengidentifikasi tools yang akan digunakan • Menggunakan tools perangkat lunak
2	J.620100.002.01	Menganalisis Skalabilitas Perangkat Lunak	• Menggunakan tools perangkat lunak • Menganalisis kebutuhan skalabilitas

c. Indikator Penilaian

1. Mahasiswa mampu memahami Menjelaskan konsep dasar API dalam Laravel.
2. Mahasiswa mampu mengimplementasikan Laravel API Resources untuk mengelola respons API yang terstruktur.
3. Mahasiswa mampu memahami arsitektur MVC dalam Laravel dan bagaimana model, view, serta controller berinteraksi dalam API development.
4. Mahasiswa mampu memahami konsep JSON sebagai format standar komunikasi dalam API Laravel.

d. Dasar Teori

Dasar teori pada Acara 26 mengikuti dasar teori pada acara 25 poin d.

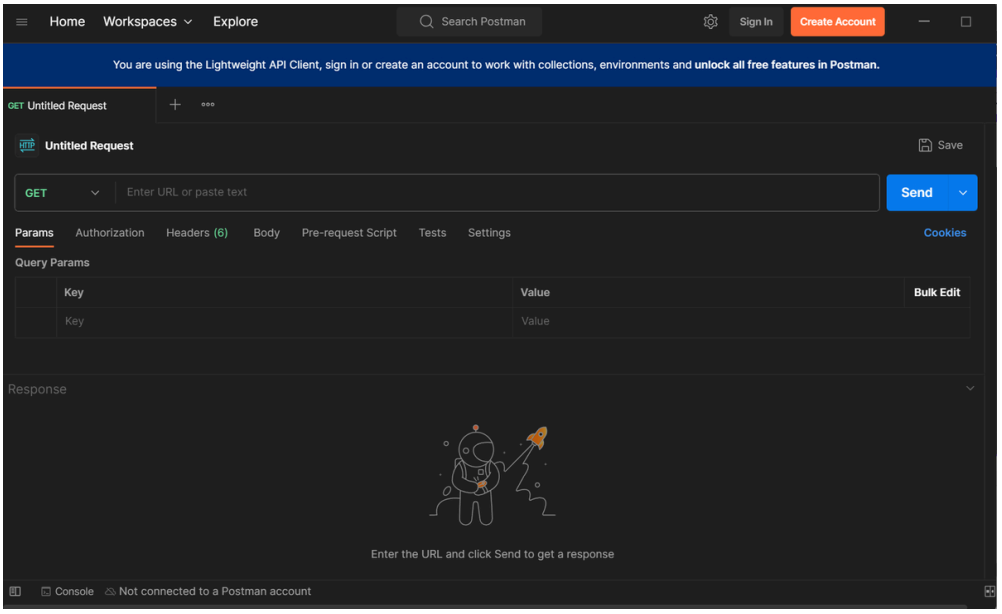
e. Alat dan Bahan

1. PC / Laptop
2. Windows 10
3. RAM 4 GB (Minimal) / 8 GB (Rekomendasi)
4. SSD 512GB
5. Text Editor : Visual Studio Code
6. Kertas A4 / Folio Bergaris
7. Pulpen

f. Prosedur Kerja

1) Instalasi Postman untuk Tool Pengembangan API

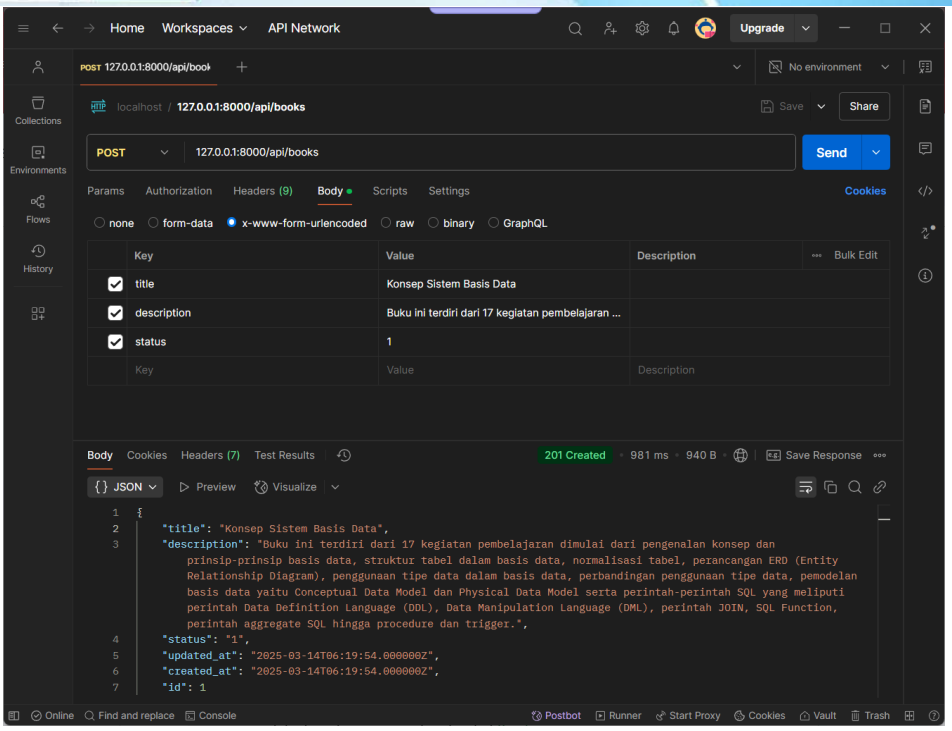
Silahkan download Postman di https://www.postman.com/downloads/



Buka postman dan jalankan setiap route pada API resource yang dibuat pada Acara 25 meliputi store, show, update dan delete :

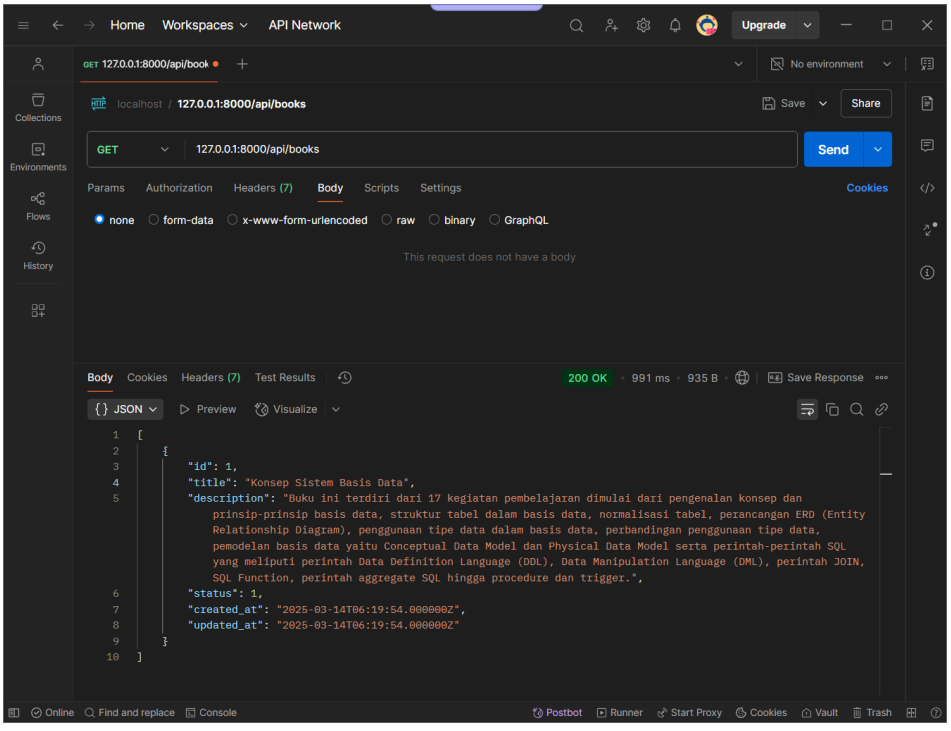
a) **Menambahkan Data Buku**, Set Isian Postman sebagai berikut

- Method : `POST`
- URL : `127.0.0.1:8000/api/books`
- Tab Body pilih `x-www-form-urlencoded`
- Isi pada bagian tabel seperti pada gambar berikut.
- Jalankan dengan menekan tombol Send



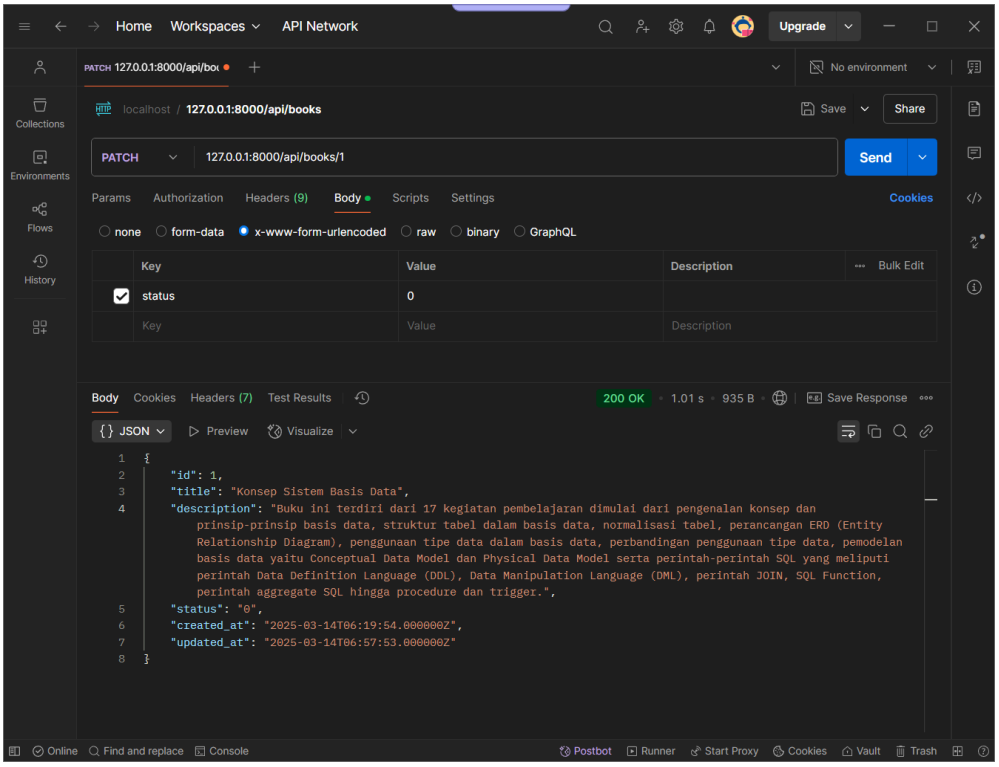
a) Menampilkan data buku

- Method : GET
- URL : 127.0.0.1:8000/api/books
- URL By ID : 127.0.0.1:8000/api/books/1
- Tab Body pilih none
- Jalankan dengan menekan tombol Send



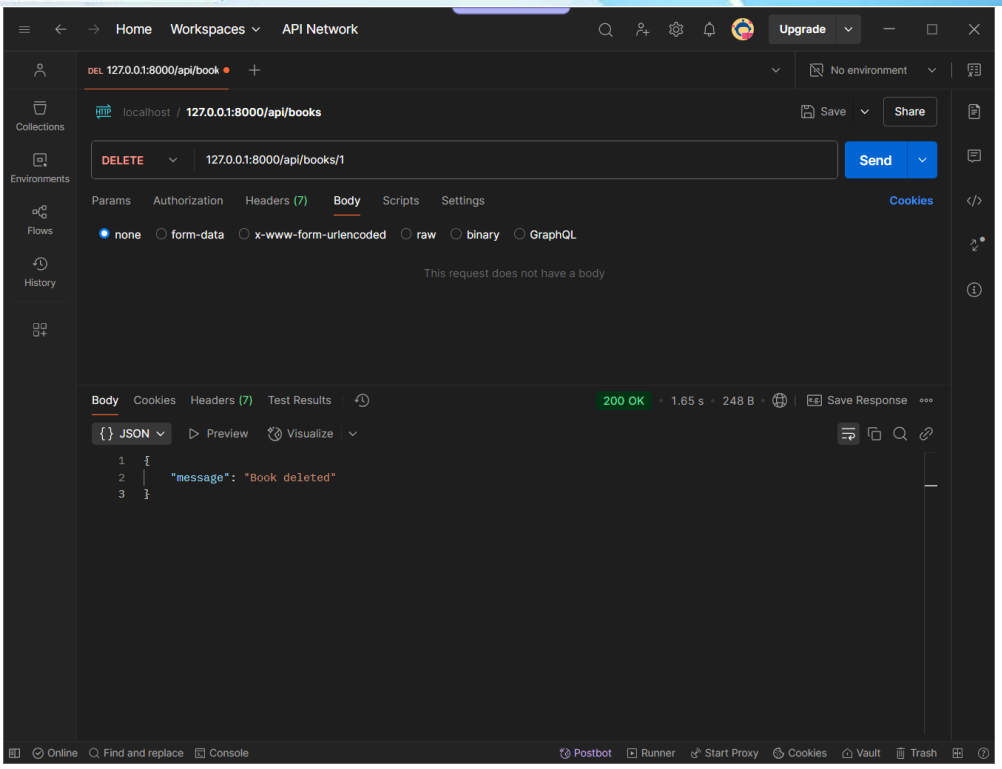
b) Merubah data buku

- Method : `PUT` atau `PATCH`
- URL : `127.0.0.1:8000/api/books/1`
- Tab Body pilih `x-www-form-urlencoded`
- Pada isian `status` saja, kita ganti dari `1` menjadi `0`
- Jalankan dengan menekan tombol `Send` maka data `status` berubah menjadi `0`



c) Menghapus data buku

- Method : `DELETE`
- URL : `127.0.0.1:8000/api/books/1`
- Tab Body pilih `none`
- Jalankan dengan menekan tombol `Send` maka data telah terhapus dan memberikan response `"Book Deleted"`



g. Hasil dan Pembahasan

Format Laporan

- Kertas A4
- Format *.pdf
- Struktur Laporan: Cover, Pendahuluan, Hasil Praktik, Kesimpulan dan Daftar Pustaka
- Berikan Identitas Diri: NIM, Nama, Golongan, Tugas Minggu Ke-X Penamaan File: ACARA-X_GOL_NIM_NAMA.pdf
  **Contoh: **ACARA-26_A_E1234356_BUDI.pdf
- Kumpulkan pada https://elearning-jti.polije.ac.id/

h. Kesimpulan

Dengan memahami Menjelaskan konsep dasar API dalam Laravel, mengimplementasikan Laravel API Resources untuk mengelola respons API yang terstruktur, memahami arsitektur MVC dalam Laravel dan bagaimana model, view, serta controller berinteraksi dalam API development, memahami konsep JSON sebagai format standar komunikasi dalam API Laravel, mahasiswa dapat melanjutkan proses praktikum ke tahap berikutnya.

i. Rubrik Penilaian

No	Indikator Penilaian	Nilai			
		1	2	3	4
1	Ketepatan waktu dan ketepatan Langkah kerja dalam mengerjakan				V
2	Ketepatan waktu dan Langkah kerja kurang tepat dalam mengerjakan			V	
3	Keterlambatan waktu dan Langkah kerja yang dilakukan kurang tepat		V		
4	Keterlambatan waktu pengumpulan dan Langkah kerja tidak sesuai	V			
	Total Skor*	**Skor x 25**			

ACARA 27. Authentication API

Pokok Bahasan : Authentication API
Acara Praktikum : Minggu 7/3
Tempat : Daring/Luring Politeknik Negeri Jember
Alokasi Waktu : 100 Menit

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar autentikasi di laravel API.
2. Mahasiswa mampu menerapkan Laravel Sanctum sebagai autentikasi API.
3. Mahasiswa mampu menerapkan middleware route di laravel API.
4. Mahasiswa mampu mengimplementasikan autentikasi API pada halaman aplikasi.

b. Penilaian Bertahap BNSP (Skill Passport)

Nama Skema Sertifikasi : Pengembangan Web/Web Developer (SKM-496-028)

No.	Kode Unit	Nama Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi
1	J.620100.001.01	Menganalisis Tools	• Mengidentifikasi tools yang akan digunakan • Menggunakan tools perangkat lunak
2	J.620100.002.01	Menganalisis Skalabilitas Perangkat Lunak	• Menggunakan tools perangkat lunak • Menganalisis kebutuhan skalabilitas

c. Indikator Penilaian

1. Mahasiswa memahami konsep dasar autentikasi di laravel API.
2. Mahasiswa menerapkan Laravel Sanctum sebagai autentikasi API.
3. Mahasiswa menerapkan middleware route di laravel API.
4. Mahasiswa mengimplementasikan autentikasi API pada halaman aplikasi.

d. Dasar Teori

1. Apa Itu Laravel Sanctum?

Laravel Sanctum adalah paket otentikasi ringan untuk Laravel yang dirancang untuk mengamankan aplikasi berbasis API dengan menggunakan **token API** atau **autentikasi sesi sederhana** untuk aplikasi berbasis single-page application (SPA). Sanctum lebih ringan dibandingkan Laravel Passport dan cocok untuk:

- API yang digunakan oleh frontend berbasis JavaScript (seperti Vue.js atau React).
- Aplikasi mobile yang memerlukan otentikasi berbasis token.
- API untuk komunikasi antar layanan (microservices).

2. Cara Kerja Laravel Sanctum

Sanctum bekerja dengan dua metode utama:

a) **Token API:**
   Digunakan untuk otentikasi aplikasi mobile atau layanan pihak ketiga.
   Token dapat memiliki **scope** untuk mengontrol akses pengguna.

b) **Autentikasi berbasis cookie untuk SPA:**
   Sanctum menggunakan **Laravel session** untuk mengotentikasi pengguna.
   Harus mengaktifkan **CORS** dan memastikan domain frontend cocok dengan backend.

e. Alat dan Bahan

1. PC / Laptop
2. Windows 10
3. RAM 4 GB (Minimal) / 8 GB (Rekomendasi)
4. SSD 512GB
5. Visual Studio Code
6. Kertas A4 / Folio Bergaris
7. Pulpen

f. Prosedur Kerja

1) Instalasi Sanctum

Jalankan perintah berikut di terminal proyek Laravel:

```
php artisan install:api
//Jika menjalankan yang atas, code di bawah sudah terinstall
composer require laravel/sanctum
```

2) Publish Konfigurasi

Setelah menginstal, jalankan perintah berikut untuk menerbitkan konfigurasi:

```
php artisan vendor:publish --provider="Laravel\Sanctum\SanctumServiceProvider"
```

Ini akan menghasilkan file konfigurasi di:

```
config/sanctum.php
```

3) Migrasi Database

Sanctum menggunakan tabel personal_access_tokens, jadi jalankan perintah berikut:

```
php artisan migrate
```

4) Menggunakan Sanctum untuk API Token

a) Tambahkan Middleware Sanctum

Buka `app/Http/Kernel.php`, lalu tambahkan middleware:

```
use Laravel\Sanctum\Http\Middleware\EnsureFrontendRequestsAreStateful;
protected $middlewareGroups = [
    'api' => [
        EnsureFrontendRequestsAreStateful::class,
        'throttle:api',
        \Illuminate\Routing\Middleware\SubstituteBindings::class,
    ],
];
```

Pada Laravel 11 & 12 buka `bootstrap/app.php`

```
->withMiddleware(function (Middleware $middleware) {
    $middleware->appendToGroup('api', [
        EnsureFrontendRequestsAreStateful::class,
        'throttle:api',
        \Illuminate\Routing\Middleware\SubstituteBindings::class,
    ]);
}
```

b) Konfigurasi Model User

Di dalam model `User.php`, tambahkan trait `HasApiTokens`:

```
use Laravel\Sanctum\HasApiTokens;
class User extends Authenticatable
{
    use HasApiTokens, Notifiable;
}
```

c) Membuat Endpoint Login dan Token

Tambahkan endpoint di dalam `AuthController.php`:

```
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Hash;
use App\Models\User;

class AuthController extends Controller
{
    public function login(Request $request)
    {
        $request->validate([
            'email' => 'required|email',
            'password' => 'required'
        ]);
        $user = User::where('email', $request->email)->first();
        if (!$user || !Hash::check($request->password, $user->password)) {
            return response()
                ->json(['message' => 'Invalid credentials'], 401);
        }
        // Buat token untuk user
        $token = $user->createToken('auth_token')->plainTextToken;

        return response()->json(['access_token' => $token, 'token_type' => 'Bearer']);
    }
}
```

d) Melindungi Route dengan Sanctum

Di dalam `routes/api.php`, gunakan middleware `auth:sanctum`:

```
Route::get('/user', function (Request $request) {
    return $request->user();
})->middleware('auth:sanctum');
```

e) Menambahkan `guard api` di `config/auth.php`.

Di `config/auth.php`, ubah guard default:

```
'guards' => [
    'api' => [
        'driver' => 'sanctum',
        'provider' => 'users',
    ],
],
```

5) Menggunakan Token untuk API

Setelah login, gunakan token yang diperoleh untuk mengakses API:

Contoh request menggunakan token di header:

```
GET /api/user
Authorization: Bearer {your_token}
```

6) Logout dan Menghapus Token

Untuk logout atau menghapus token saat ini:

```
public function logout(Request $request)
{
    $request->user()->currentAccessToken()->delete();
    return response()->json(['message' => 'Logged out']);
}
```

Untuk menghapus semua token user (force logout di semua perangkat):

```
$request->user()->tokens()->delete();
```

g. Hasil dan Pembahasan

Format Laporan

- Kertas A4
- Format *.pdf
- Struktur Laporan: Cover, Pendahuluan, Hasil Praktik, Kesimpulan dan Daftar Pustaka
- Berikan Identitas Diri: NIM, Nama, Golongan, Tugas Minggu Ke-X Penamaan File: ACARA-X_GOL_NIM_NAMA.pdf
  **Contoh: **ACARA-27_A_E1234356_BUDI.pdf
- Kumpulkan pada https://elearning-jti.polije.ac.id/

h. Kesimpulan

Dengan memahami konsep dasar autentikasi di laravel API, menerapkan Laravel Sanctum sebagai autentikasi API, menerapkan middleware route di laravel API, mengimplementasikan autentikasi API pada halaman aplikasi, mahasiswa dapat melanjutkan proses praktikum ke tahap berikutnya.

i. Rubrik Penilaian

No	Indikator Penilaian	Nilai			
		1	2	3	4
1	Ketepatan waktu dan ketepatan Langkah kerja dalam mengerjakan				V
2	Ketepatan waktu dan Langkah kerja kurang tepat dalam mengerjakan			V	
3	Keterlambatan waktu dan Langkah kerja yang dilakukan kurang tepat		V		
4	Keterlambatan waktu pengumpulan dan Langkah kerja tidak sesuai	V			
	Total Skor*	**Skor x 25**			

ACARA 28. Authorization API

Pokok Bahasan : Authorization API
Acara Praktikum : Minggu 7/4
Tempat : Daring/Luring Politeknik Negeri Jember
Alokasi Waktu : 100 Menit

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. Mahasiswa mampu memahami konsep authorization API dalam laravel.
2. Mahasiswa mampu menerapkan token untuk kontrol akses.
3. Mahasiswa mampu menggunakan middleware authorization API dalam routing.
4. Mahasiswa mampu mengimplementasikan authorization dalam laravel ke postman.

b. Penilaian Bertahap BNSP (Skill Passport)

Nama Skema Sertifikasi : Pengembangan Web/Web Developer (SKM-496-028)

No.	Kode Unit	Nama Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi
1	J.620100.001.01	Menganalisis Tools	• Mengidentifikasi tools yang akan digunakan • Menggunakan tools perangkat lunak
2	J.620100.002.01	Menganalisis Skalabilitas Perangkat Lunak	• Menggunakan tools perangkat lunak • Menganalisis kebutuhan skalabilitas

c. Indikator Penilaian

1. Mahasiswa memahami konsep authorization API dalam laravel.
2. Mahasiswa menerapkan token untuk kontrol akses.
3. Mahasiswa menggunakan middleware authorization API dalam routing.
4. Mahasiswa mengimplementasikan authorization dalam laravel ke postman.

d. Dasar Teori

Laravel menyediakan sistem otorisasi yang kuat untuk mengatur akses pengguna ke sumber daya dalam aplikasi. Otorisasi API ini biasanya digunakan dalam REST API untuk memastikan bahwa hanya pengguna atau peran tertentu yang dapat mengakses atau memodifikasi data. Salah satu type laravel authorization dengan menggunakan token dengan Bearer Authorization.

Apa itu Bearer Authorization?

Bearer Authorization adalah skema autentikasi HTTP yang umum digunakan dengan OAuth 2.0. Dalam pendekatan ini, klien menyertakan token akses di header "Authorization" menggunakan skema "Bearer", yang memberikan izin untuk mengakses sumber daya yang dilindungi. Server memvalidasi token untuk otorisasi. Ini adalah metode yang banyak digunakan untuk mengamankan akses API, terutama dalam skenario yang melibatkan aplikasi pihak ketiga.

Apa itu Bearer Token?

Bearer token adalah jenis token yang digunakan untuk autentikasi dan otorisasi dan digunakan dalam aplikasi web dan API untuk menyimpan kredensial pengguna dan menunjukkan otorisasi untuk permintaan dan akses.

Membuat Bearer token berdasarkan protokol dan spesifikasi seperti OAuth dan JWT (JSON Web Token). Pengguna yang diautentikasi memperoleh Bearer token yang dikeluarkan oleh server dan mengirimkannya ke server di header permintaan. Server memverifikasi bearer token yang diterima dan mengontrol akses pengguna berdasarkan token. Bearer token juga biasanya dikirim melalui koneksi terenkripsi melalui HTTPS. Ini mencegah akses tidak sah oleh pihak ketiga yang jahat bahkan jika tokennya dicuri.

e. Alat dan Bahan

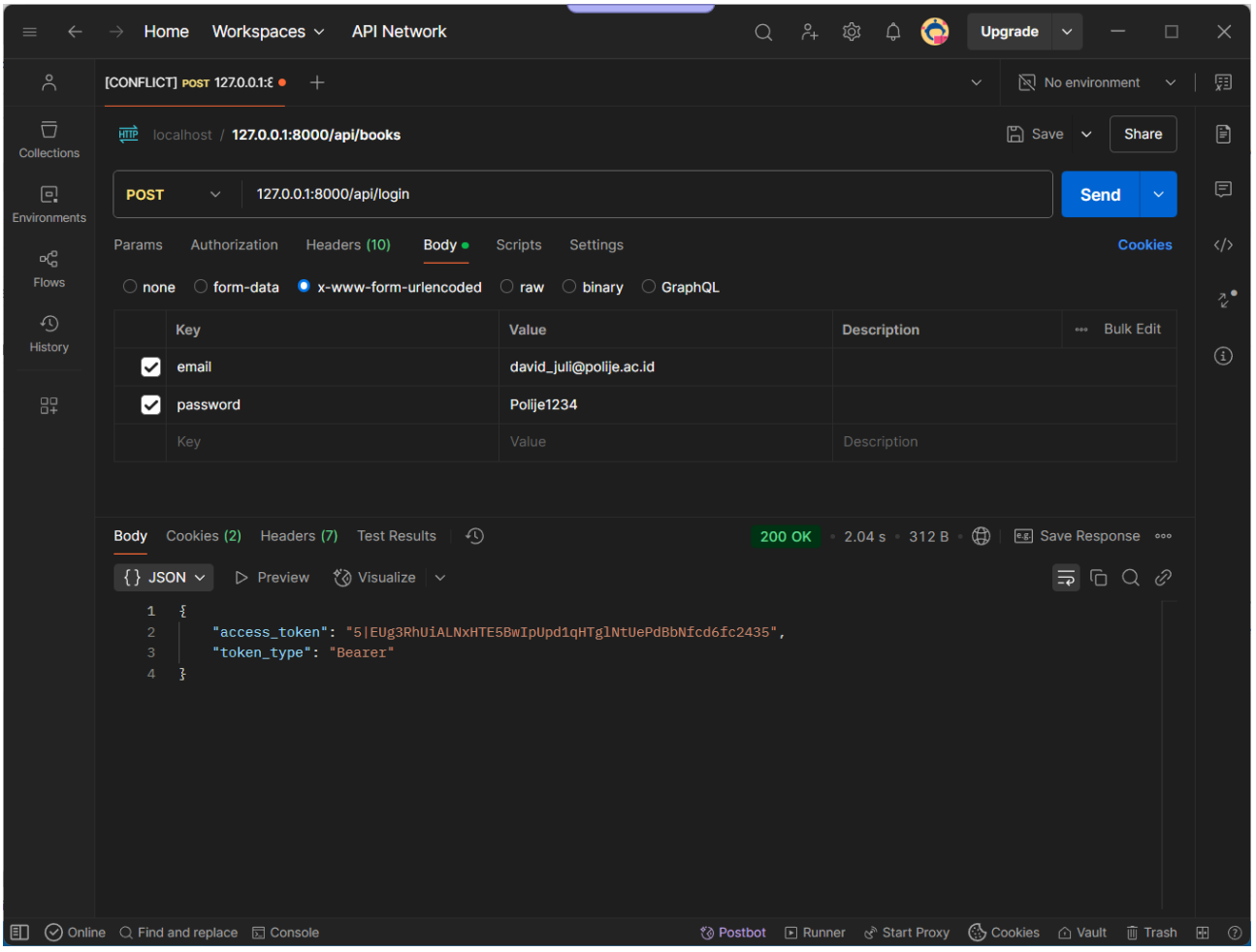
1. PC / Laptop
2. Windows 10
3. RAM 4 GB (Minimal) / 8 GB (Rekomendasi)
4. SSD 512GB
5. Composer
6. Visual Studio Code
7. Kertas A4 / Folio Bergaris
8. Pulpen

f. Prosedur Kerja

Berdasarkan prosedur kerja pada acara 27 cobalah penggunaan API Authentication pada postman :

1) Melakukan Login dan Mendapatkan Akses Token

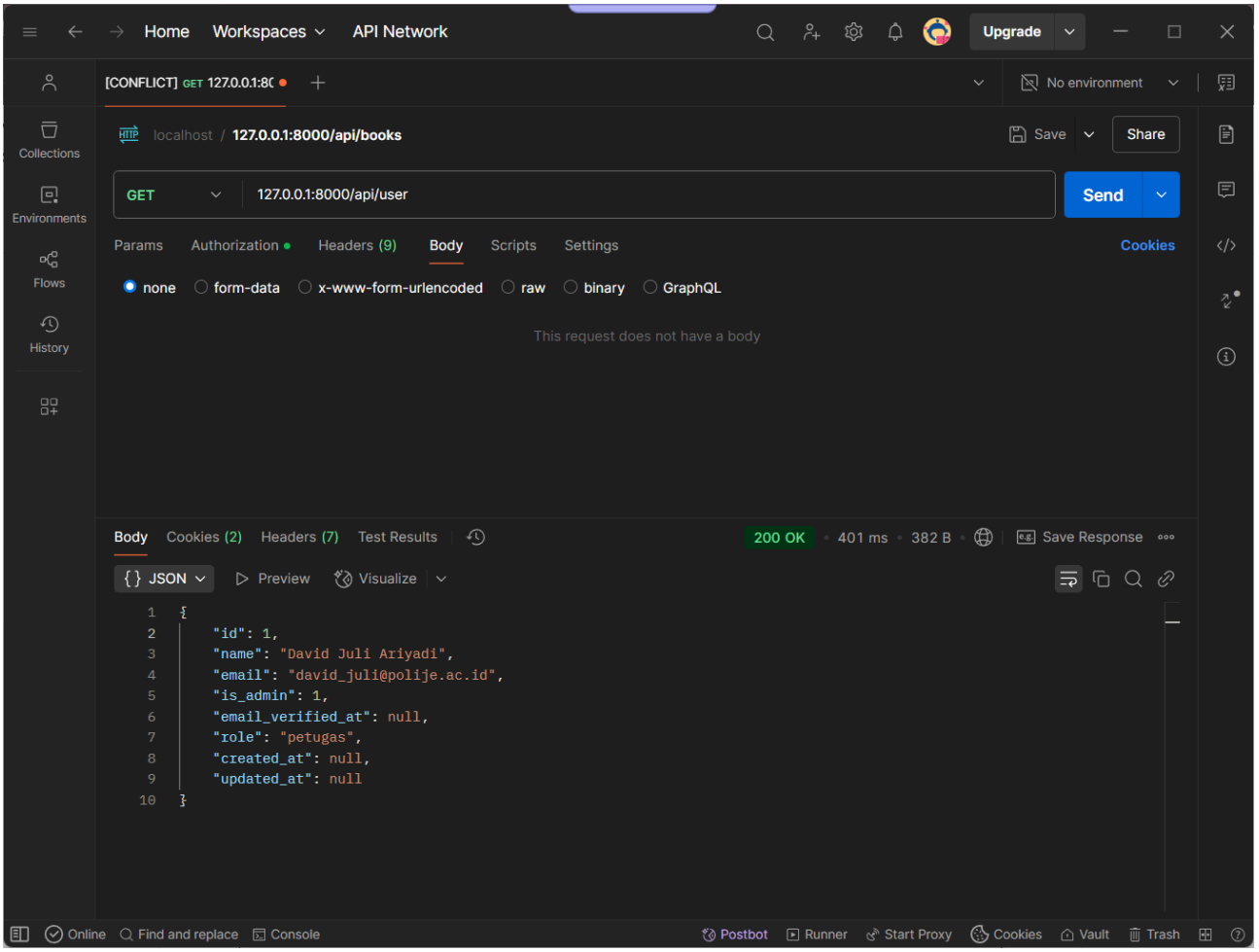
Jalankan url `http://127.0.0.1:8000/api/login` dengan method `POST`, tambahkan pada tab `Body` dengan menggunakan `formdata` atau `x-www-form-urlencoded` dengan username dan password yang sesuai, tekan tombol `Send`, jika berhasil kita akan mendapatkan `access_token` yang ditampilkan pada output response postman.



2) Get Data dengan Middleware `auth:sanctum` dan menerapkan Authorization pada postman

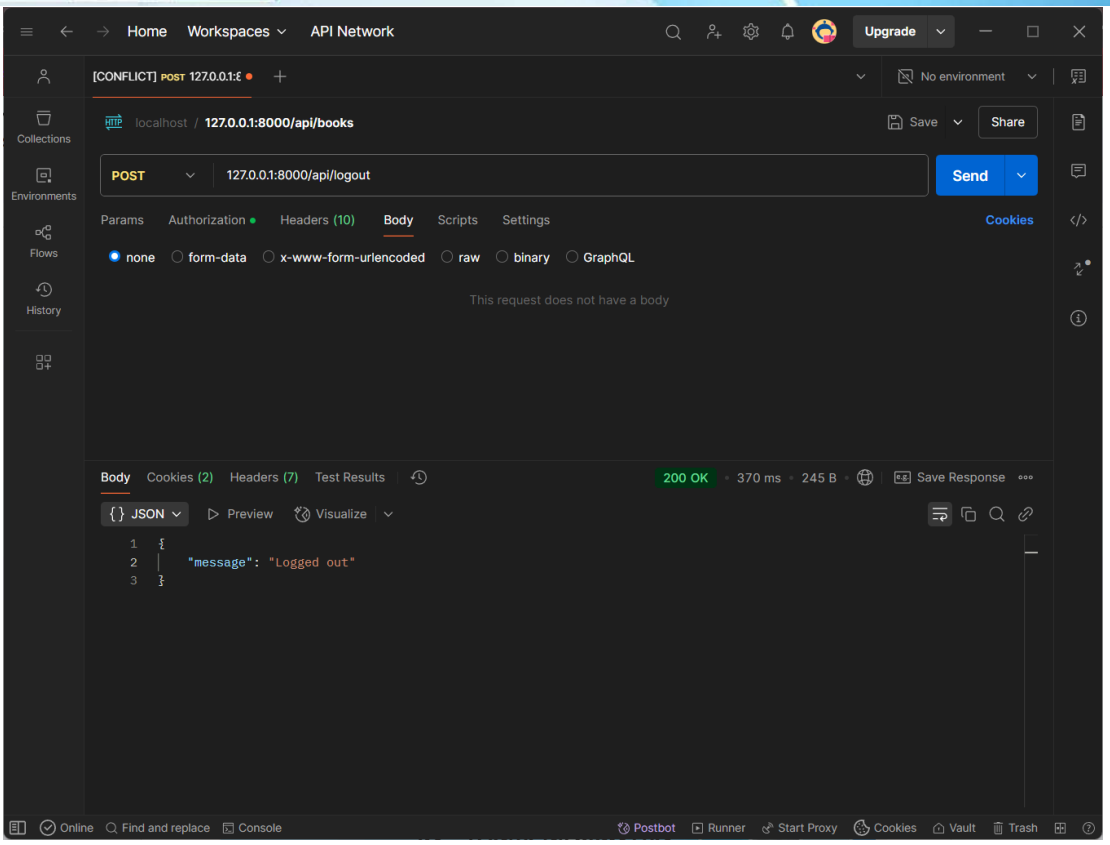
Setelah kita mendapatkan access_token dari response postman copy token tersebut, buka tab Authorization, pada Auth Type pilih Bearer Token dan paste Token yang sebelumnya.

Jalankan url `http://127.0.0.1:8000/api/user` dengan method `GET`, pada tab `Body` gunakan `none`, tekan tombol `Send`, jika berhasil kita akan mendapatkan data user sesuai token yang diberikan dan telah dibatasi aksesnya dengan middleware `auth:sanctum`.

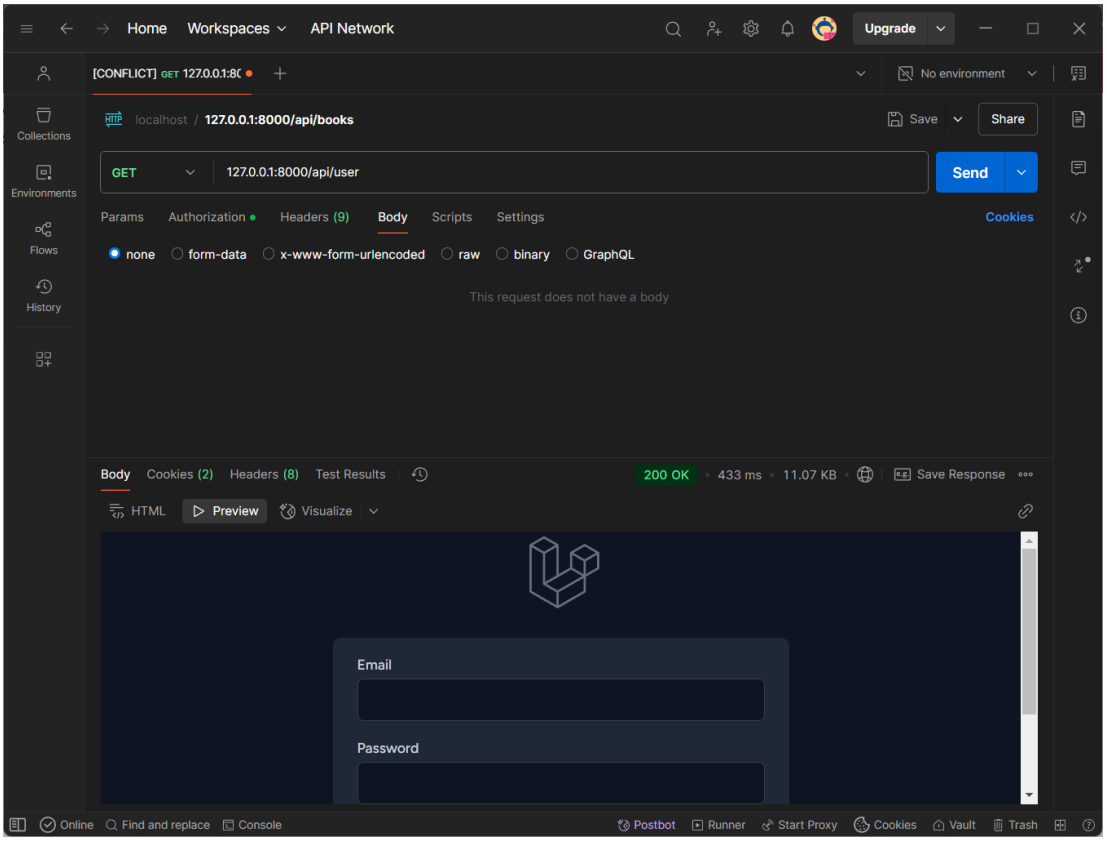


3) Melakukan Logout dan Menghapus Token Saat Ini

Jika ingin logout atau menghapus token saat ini, jalan url `http://127.0.0.1:8000/api/logout` dengan method `POST`, lalu tekan tombol `Send` maka token yang didapatkan sebelumnya akan terhapus meskipun digunakan dan saat ini anda tidak dapat mengakses lagi data user.



dan kita diarahkan ke login jika mengakses data user



g. Hasil dan Pembahasan

Format Laporan

- Kertas A4
- Format *.pdf
- Struktur Laporan: Cover, Pendahuluan, Hasil Praktik, Kesimpulan dan Daftar Pustaka
- Berikan Identitas Diri: NIM, Nama, Golongan, Tugas Minggu Ke-X Penamaan File: ACARA-X_GOL_NIM_NAMA.pdf
  **Contoh: **ACARA-28_A_E1234356_BUDI.pdf
- Kumpulkan pada https://elearning-jti.polije.ac.id/

h. Kesimpulan

Dengan memahami konsep authorization API dalam laravel, menerapkan token untuk kontrol akses, menggunakan middleware authorization API dalam routing, mengimplementasikan authorization dalam laravel ke postman, mahasiswa dapat melanjutkan proses praktikum ke tahap berikutnya.

i. Rubrik Penilaian

No	Indikator Penilaian	Nilai			
		1	2	3	4
1	Ketepatan waktu dan ketepatan Langkah kerja dalam mengerjakan				V
2	Ketepatan waktu dan Langkah kerja kurang tepat dalam mengerjakan			V	
3	Keterlambatan waktu dan Langkah kerja yang dilakukan kurang tepat		V		
4	Keterlambatan waktu pengumpulan dan Langkah kerja tidak sesuai	V			
	Total Skor*	**Skor x 25**			